

# Diário de Bordo - Trabalho Prático II: Simulador de Caixa de Supermercado

Responsabilidade Individual (Quem fez o quê)

**Ana:** Ficou responsável pelo módulo de cadastro de clientes, programando as entradas de nome, tipo (comum ou preferencial) e quantidade de itens da cesta.

**Joyce:** Assumiu tudo o que envolve as estruturas de fila, implementando a inserção, remoção e a exibição das filas comum e preferencial em tempo real.

**Flávia:** Encarregou-se do módulo de atendimento e das estatísticas, criando a lógica de alternância entre as filas e os cálculos finais de tempo médio e totais por categoria.

Relatos do Processo de Desenvolvimento

Estruturação e Cadastros

**Ações:** O grupo fez o planejamento inicial e dividiu os arquivos do projeto. A Ana desenvolveu completamente a função responsável por cadastrar os clientes.

**Dificuldades e Soluções:** Houve dificuldade inicial em ler nomes compostos (com espaços) na linguagem C. A Ana resolveu esse problema ajustando a máscara de formatação da função scanf, evitando o uso de funções defasadas.

## Estrutura de Filas e Alternância

**Ações:** A Joyce programou as funções principais das filas (enfileirar e desenfileirar). Em paralelo, a Flávia construiu a base do laço de repetição que simula o atendimento.

**Dificuldades e Soluções:** A Joyce enfrentou erros de execução (falha de segmentação) ao tentar acessar dados de uma fila que ainda estava vazia. A solução foi implementar uma validação simples que checa se a fila tem elementos antes de tentar remover ou exibir um cliente.

## Integração, Estatísticas e Reflexões

**Ações:** A Flávia finalizou a integração do sistema no menu principal, adicionando os cálculos para exibir o tempo médio de atendimento e o total de itens. O grupo também se reuniu para gravar a execução do sistema via console.

**Reflexões e Decisões:** O grupo decidiu utilizar alocação dinâmica de memória para os clientes. Dessa forma, o sistema não fica engessado a um número máximo de clientes, otimizando o uso de recursos.

## Trechos de Código Explicados em Nossas Palavras

**Ana (Cadastro de Clientes):** A função de cadastro cria dinamicamente o espaço para um novo cliente na memória. Optei por essa abordagem porque não sabemos de antemão quantos clientes vão passar pelo caixa em um dia, então o programa aloca espaço sob demanda, garantindo eficiência.

**Joyce (Estruturas de Fila):** A estrutura de Fila (onde o primeiro a entrar é o primeiro a sair) é a representação perfeita do mundo real para um supermercado. Configurei a fila mantendo controle tanto do início quanto do fim, o que faz com que a inserção de um novo cliente no final seja imediata e muito otimizada.

**Flávia (Lógica de Atendimento e Estatísticas):** Para fazer a alternância justa entre as filas, criei uma variável contadora. No loop de atendimento, toda vez que dois clientes comuns são atendidos, o sistema checa a fila preferencial. Se houver alguém lá, o sistema prioriza esse atendimento e depois zera o contador para recomençar o ciclo.

## **Link do Vídeo de Demonstração**

Conforme solicitado no enunciado do trabalho, a demonstração completa do sistema foi disponibilizada em vídeo não listado no YouTube.

### **Link de acesso:**

<https://youtu.be/UBjeva2ESPo>

O vídeo apresenta a compilação, execução e teste de todas as funcionalidades obrigatórias do projeto.